

Laboratório de Controle Automático

As diferentes respostas ao degrau

As diferentes respostas ao degrau

Nessa aula você será revisar:

- as diferentes **respostas** ao **degrau** de sistema de **2ª ordem**.

As diferentes respostas ao degrau

- Dependendo dos polos da função de transferência, podemos ter **3 tipos** de resposta ao **degrau** de sistema de **2ª ordem**.

As diferentes respostas ao degraú

- 2 desses tipos de respostas ainda podem ser subdivididos mais tipos.
- Mas para nós essa **divisão em 3 respostas** é suficiente.

As diferentes respostas ao degrau

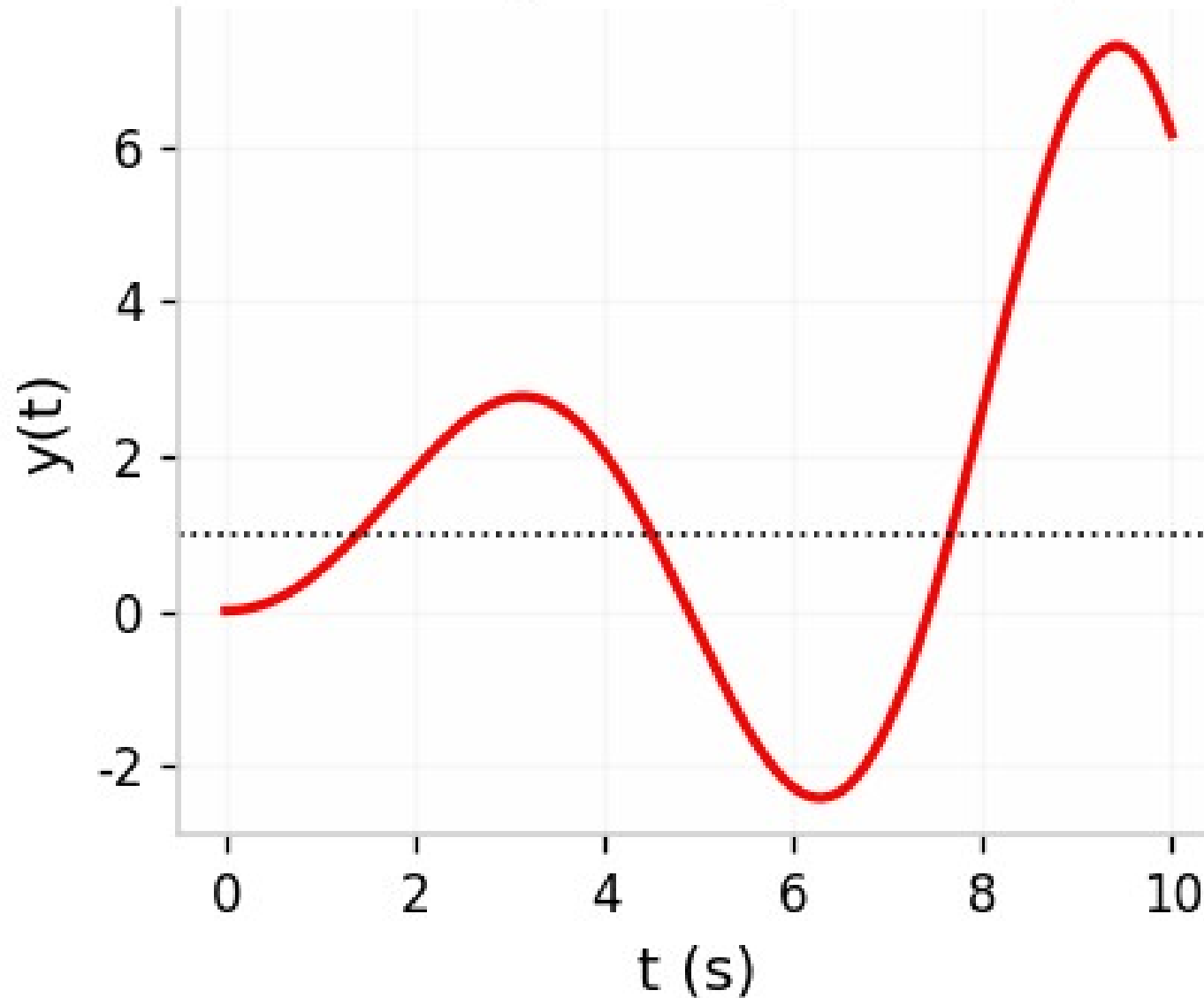
- Se o sistema tiver:
 - **polos complexos conjugados** com parte **real positiva** ou
 - polo **real positivo** ou
 - **2 polos reais positivos**

a saída do sistema para uma entrada **degrau** vai divergir.

As diferentes respostas ao degrau

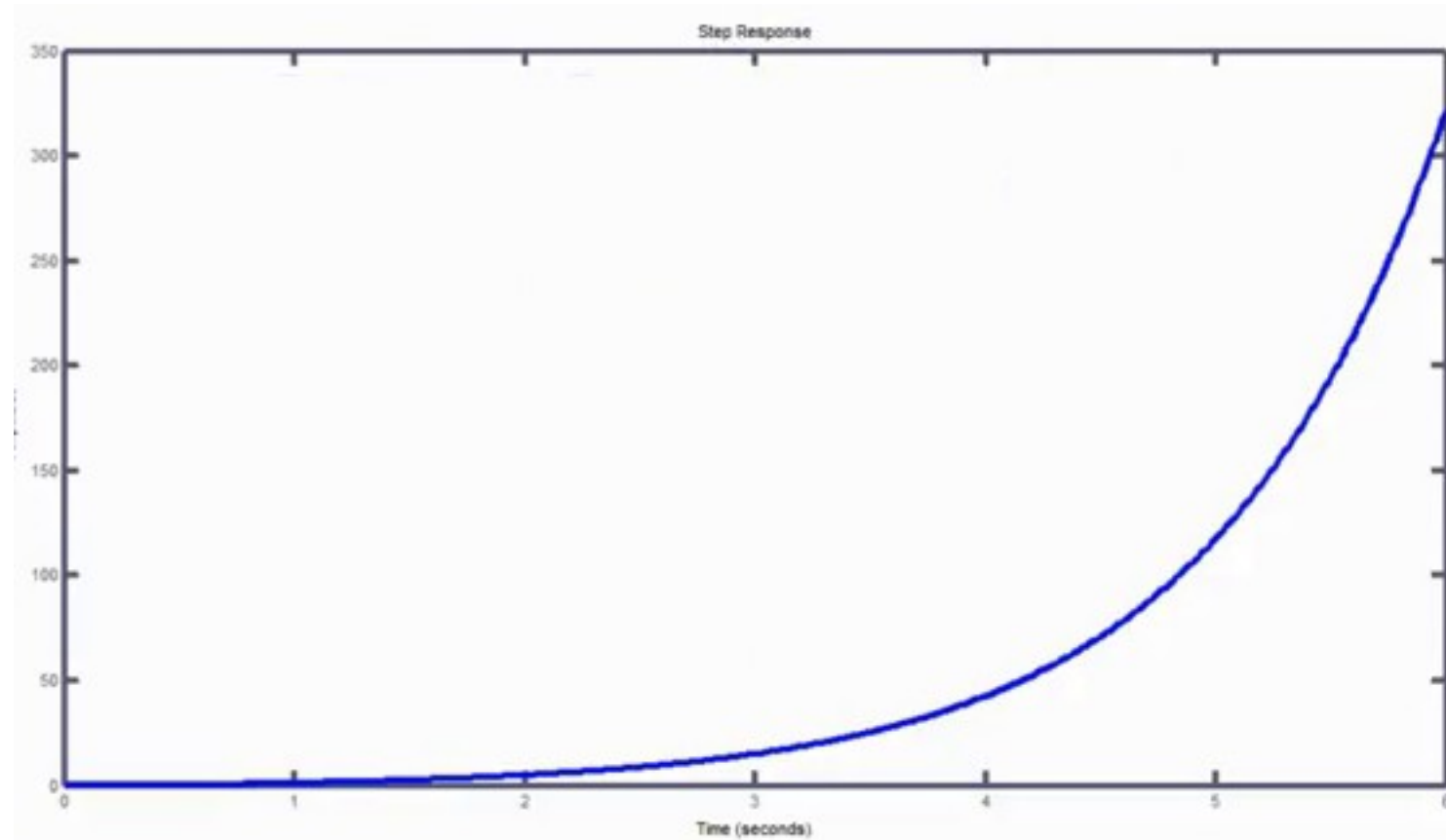
instável (polos complexos, $\text{Re} > 0$)

- Se houverem **polos complexos**:
- a saída vai **divergir oscilando**, caso contrário ela divergirá monotonicamente sem oscilar.



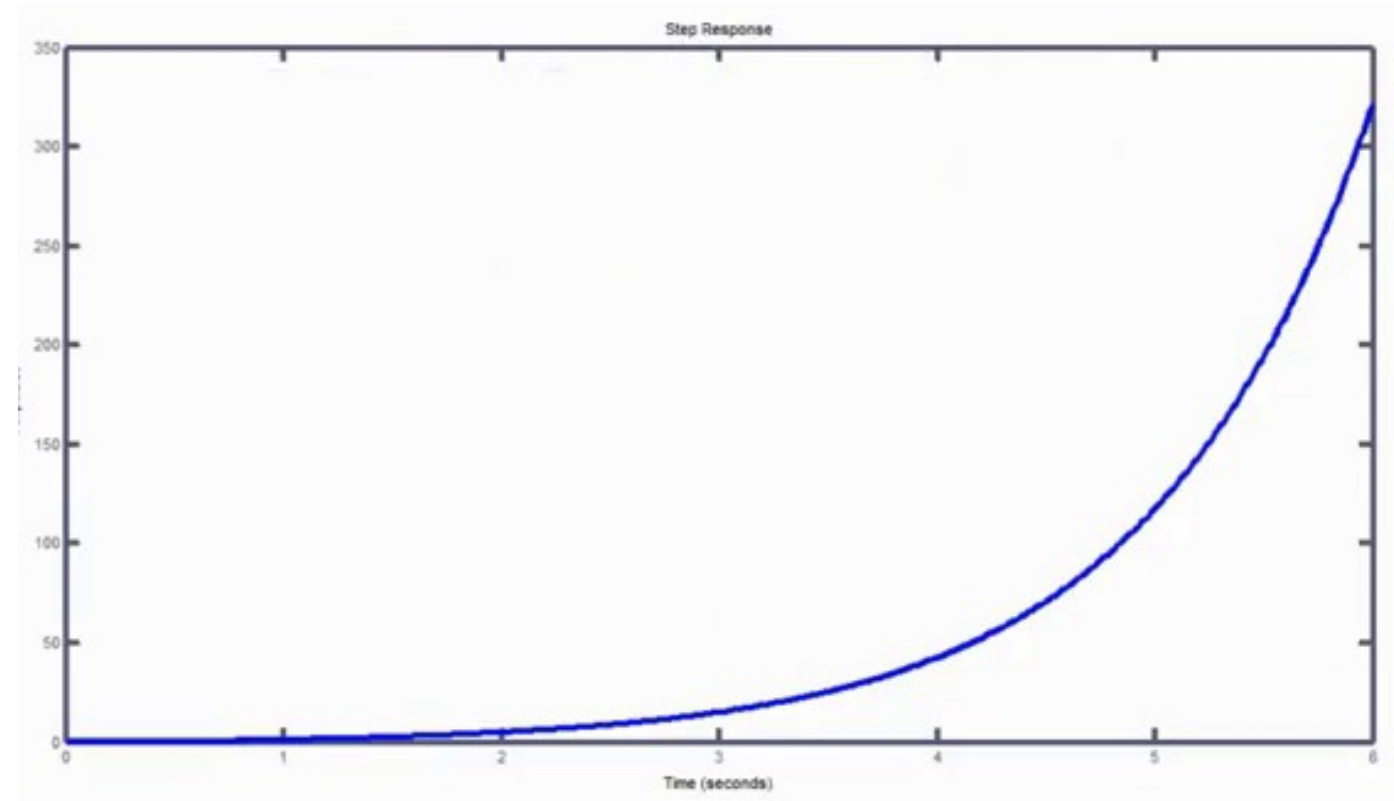
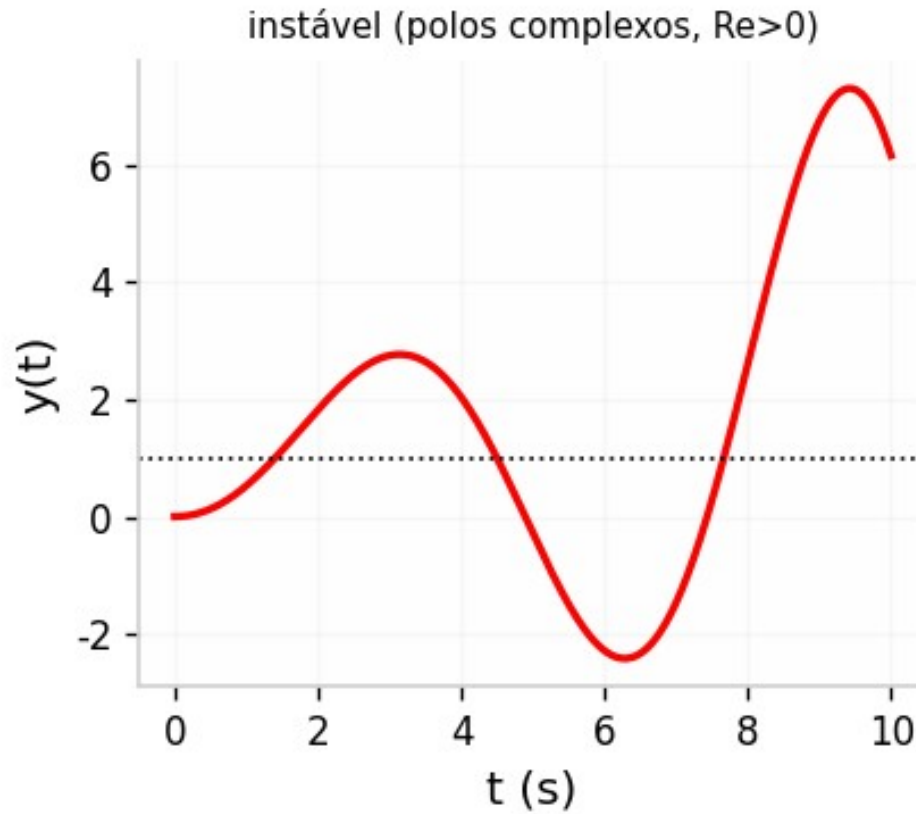
As diferentes respostas ao degrau

- Se houverem **polos complexos**:
 - a saída vai divergir oscilando
 - caso contrário ela **divergirá monotonicamente sem oscilar**.



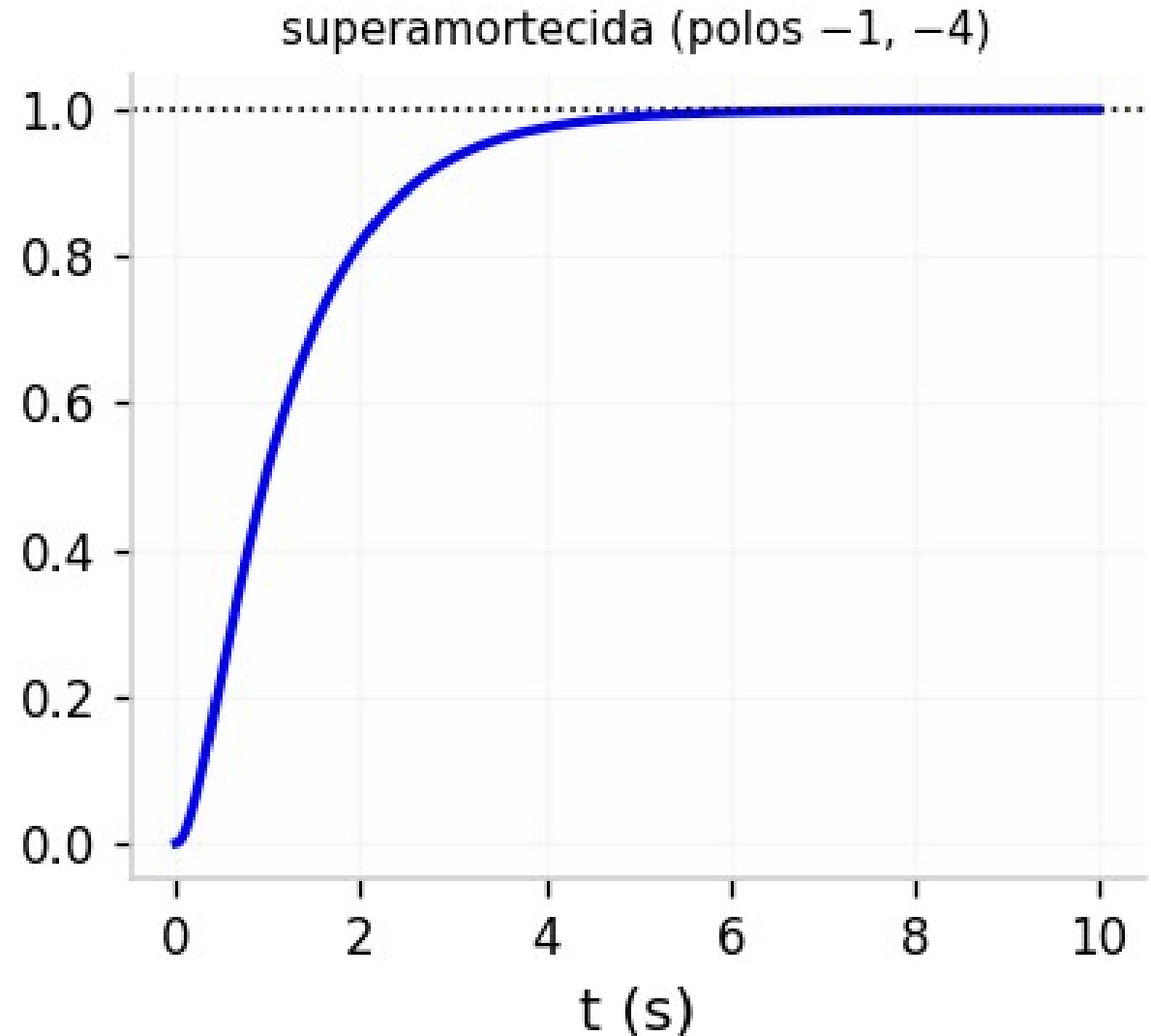
As diferentes respostas ao degrau

- Então, com polos **complexos** ou **reais positivos**, a saída vai **divergir** e não estamos interessados nesse tipo de resposta.



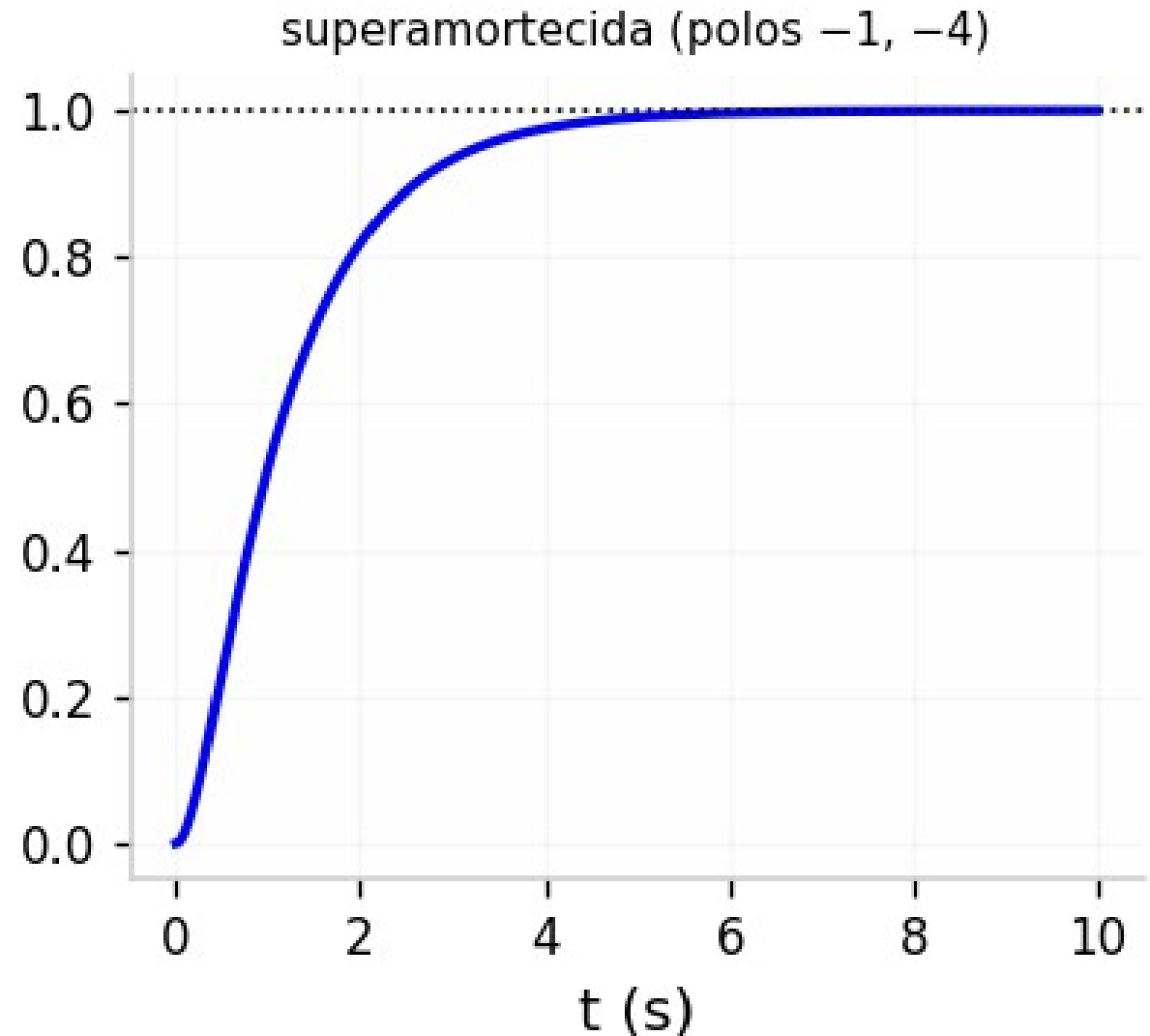
As diferentes respostas ao degrau

- Se o sistema tiver **par** de polos **reais negativos**, a saída convergirá para valor final **assintoticamente sem oscilar**.



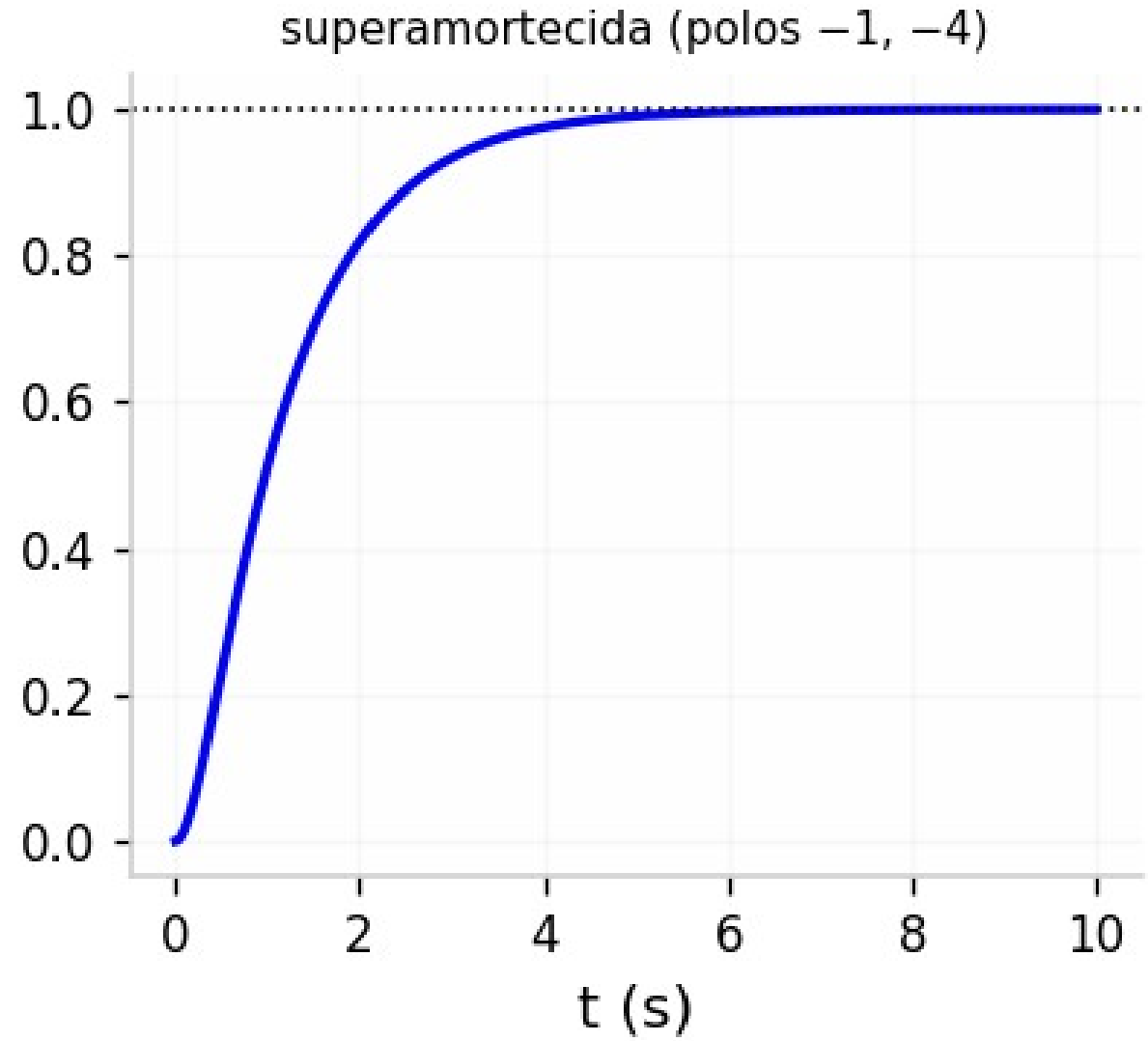
As diferentes respostas ao degrau

- Ou seja, a saída irá variar cada vez mais devagar, **tendendo a valor constante sem nunca passar** desse valor.



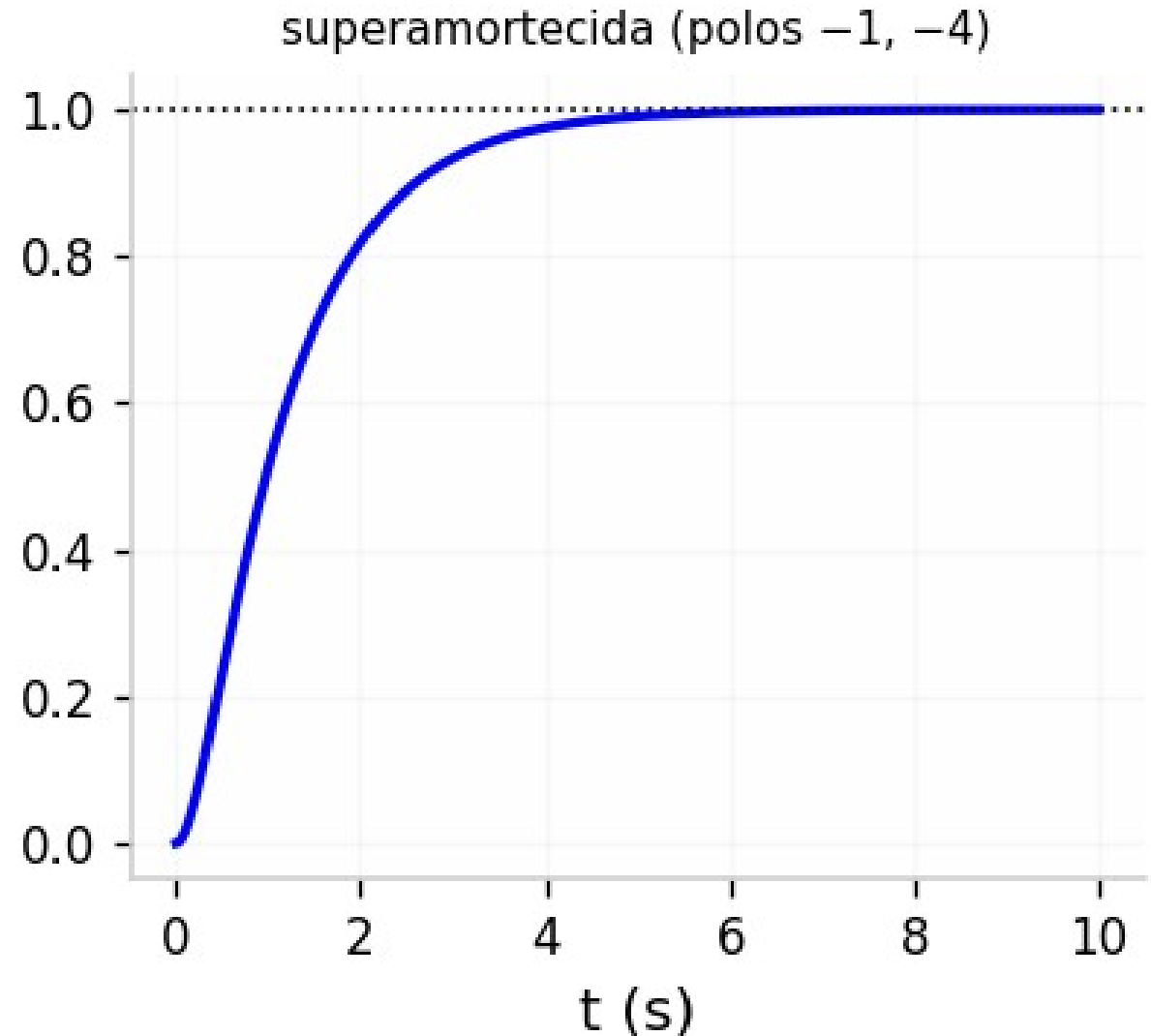
As diferentes respostas ao degrau

- **Semelhante** a resposta ao degrau de sistema de **1ª ordem**.



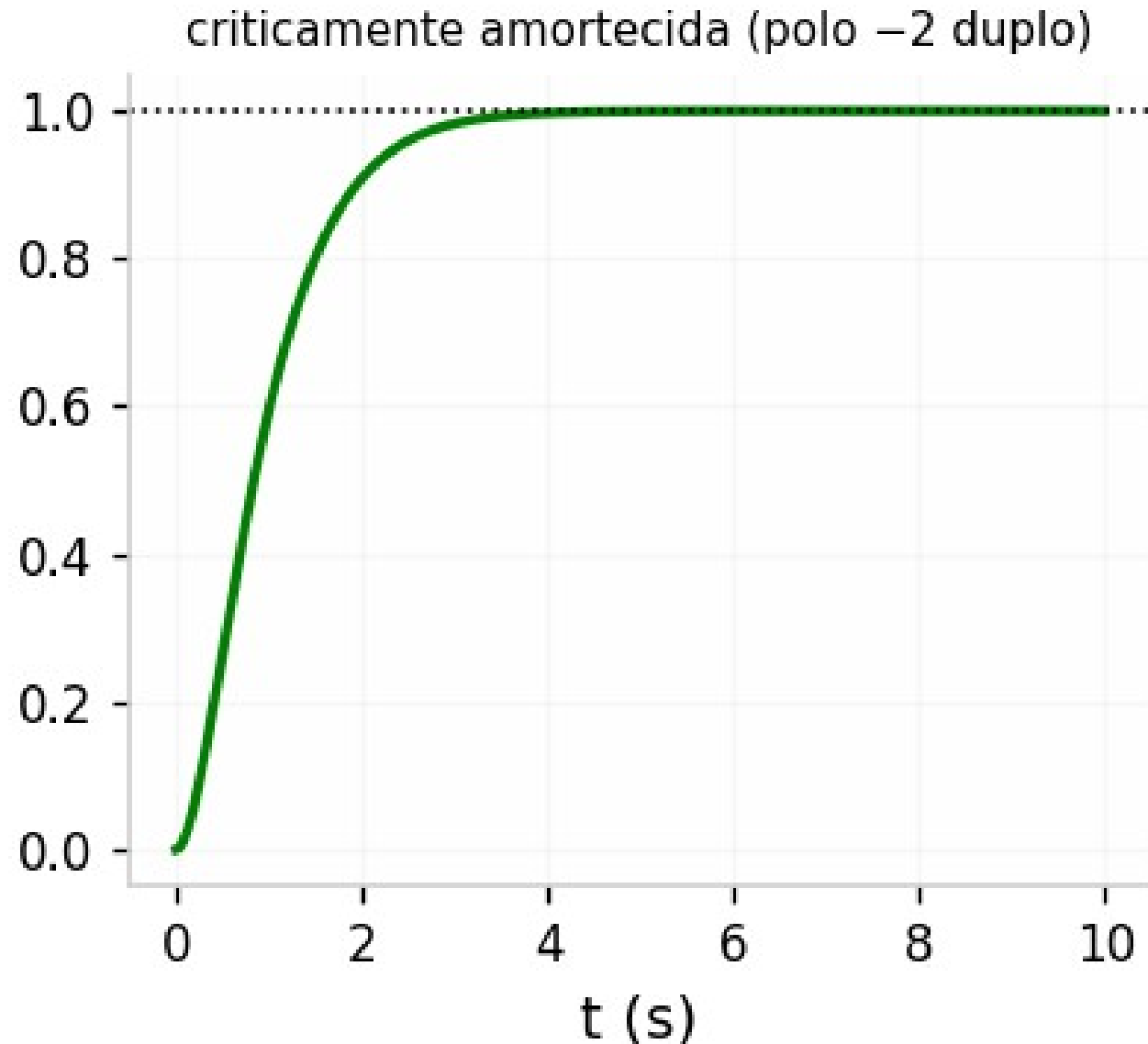
As diferentes respostas ao degrau

- Essa é a **resposta superamortecida** e o sistema que apresenta essa resposta de **sistema superamortecido**.



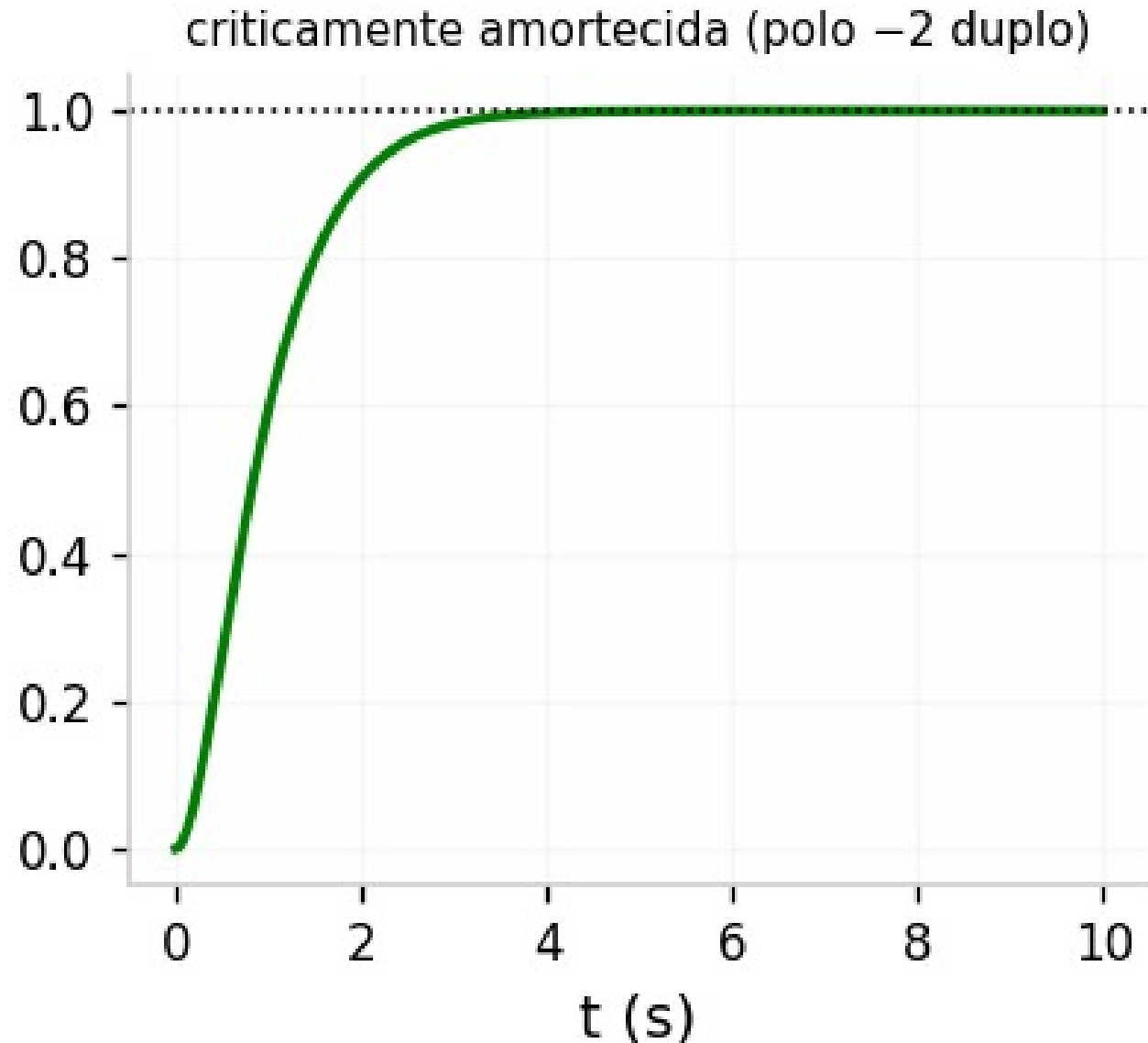
As diferentes respostas ao degrau

- Particularmente quando desses 2 polos **reais** serem **iguais**, a resposta é chamada de **criticamente amortecida** e o sistema de **criticamente amortecido**.



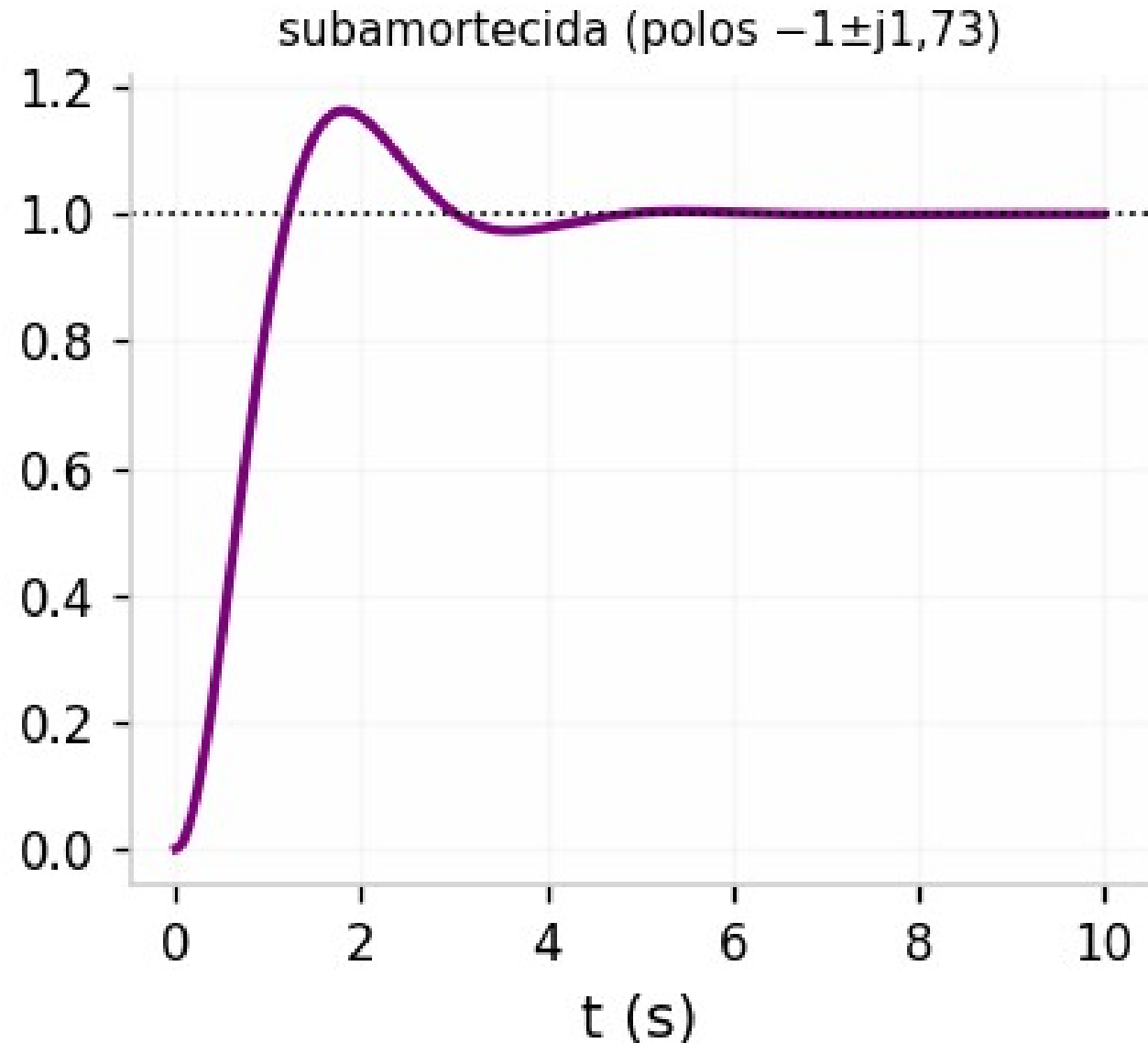
As diferentes respostas ao degrau

- Só que, **visualmente**, a resposta **criticamente amortecida** é parecida com a resposta **superamortecida**.



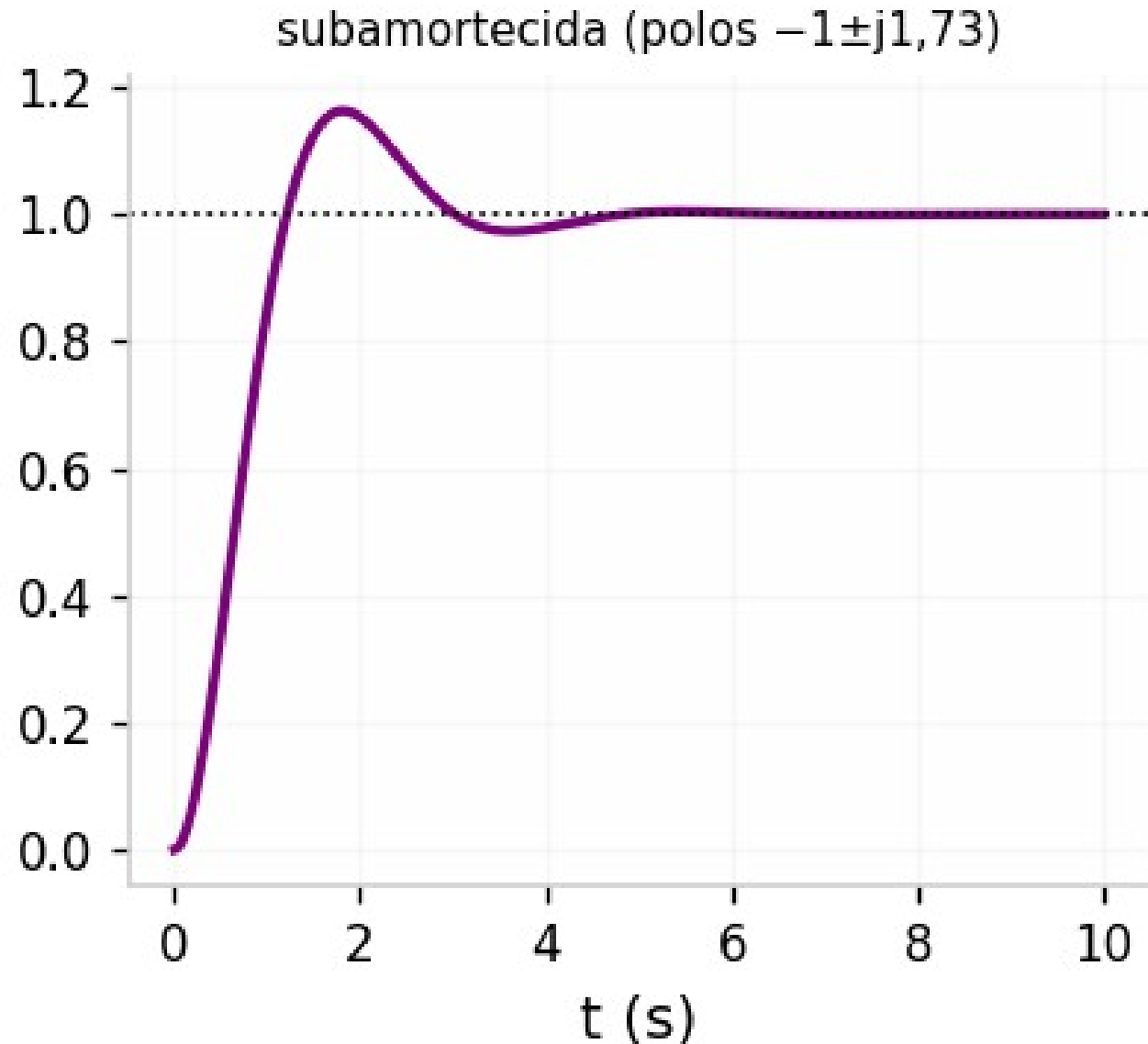
As diferentes respostas ao degrau

- E finalmente: a resposta **subamortecida**, acontece quando o sistema tem par de polos **complexos conjugados** com **parte real negativa**.



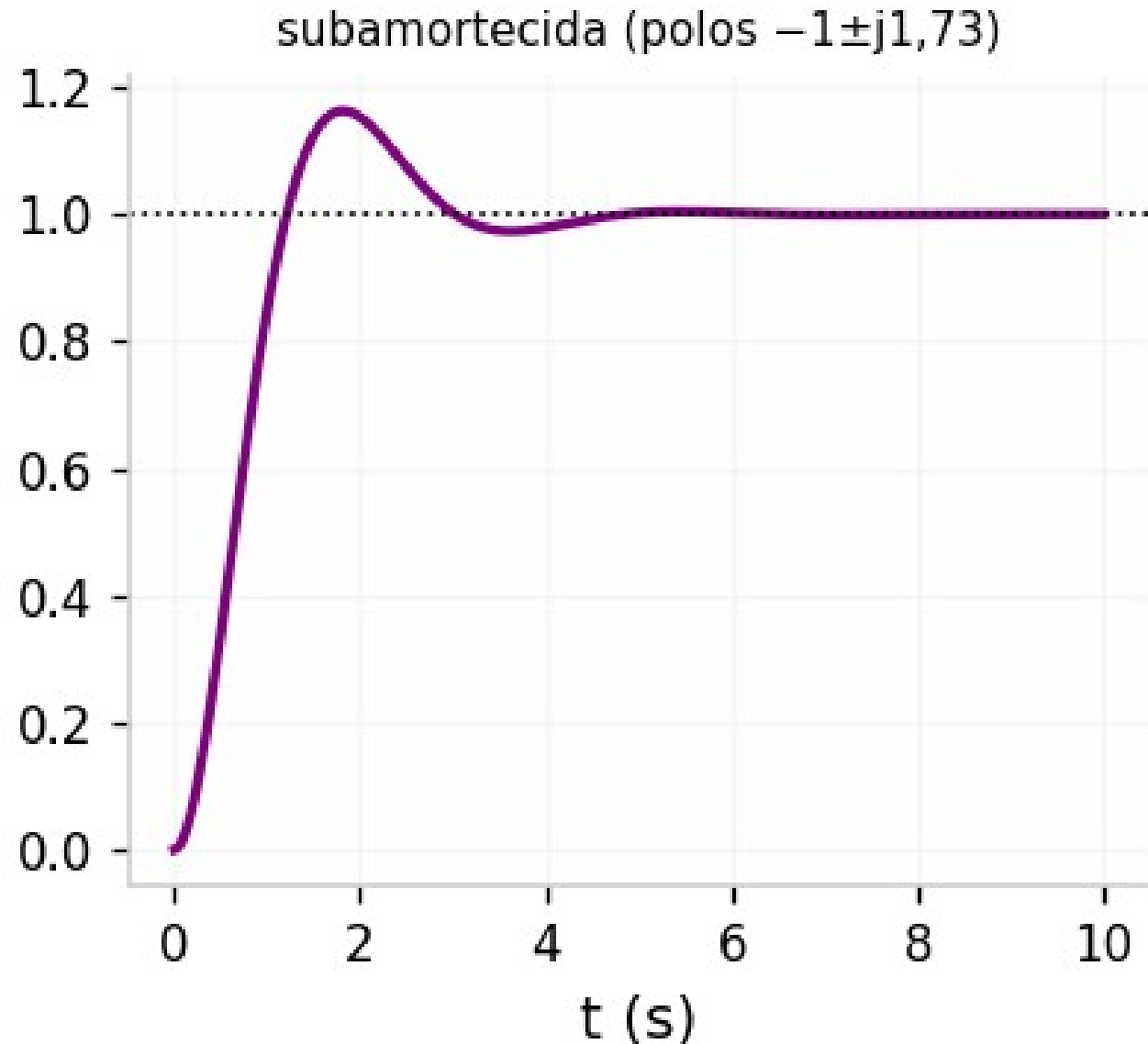
As diferentes respostas ao degrau

- A resposta **subamortecida** é caracterizada por uma **oscilação** torno do valor **final**, que vai **diminuindo de amplitude** com o passar do tempo.



As diferentes respostas ao degrau

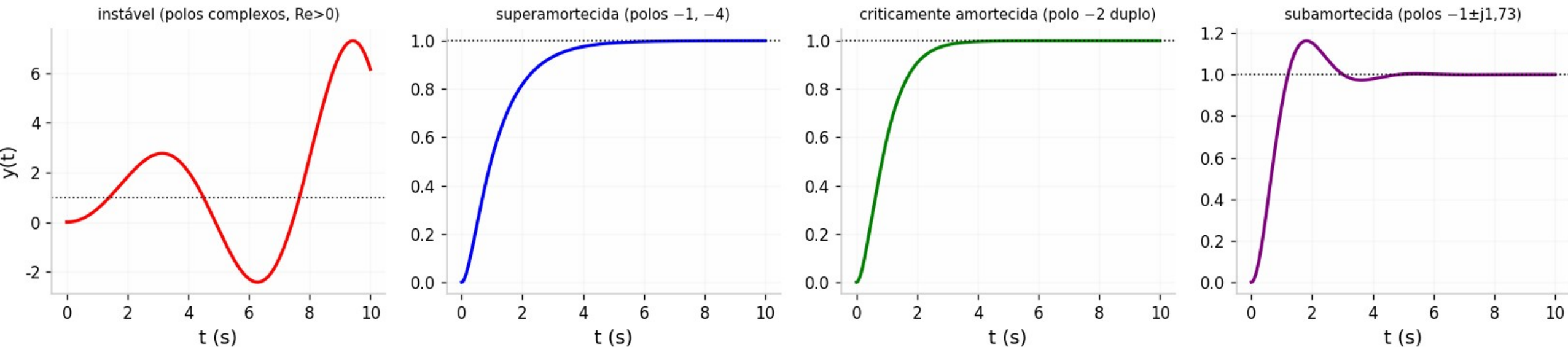
- E o **sistema de 2ª ordem** que apresenta uma **resposta ao degrau subamortecida** é chamado de **sistema subamortecido**.



As diferentes respostas ao degrau

- Recapitulando, a resposta ao degrau pode ser:
 - instável,
 - superamortecida ou
 - subamortecida.

Os tipos de resposta ao degrau de sistemas de 2ª ordem



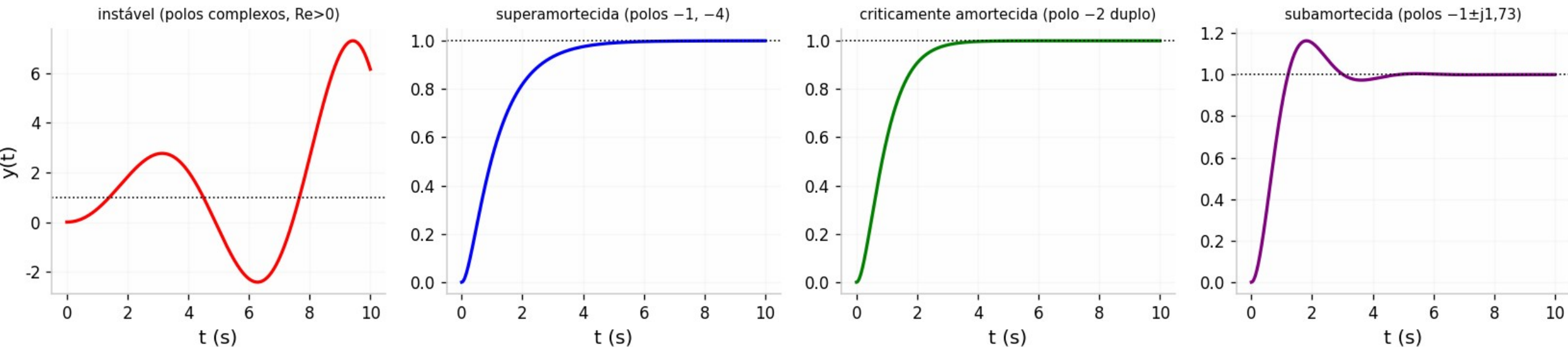
As diferentes respostas ao degrau

- Recapitulando, a resposta ao degrau pode ser:

- instável,
- superamortecida ou
- subamortecida.

Consideramos o caso **criticamente amortecido** como **caso particular** da resposta **superamortecida**.

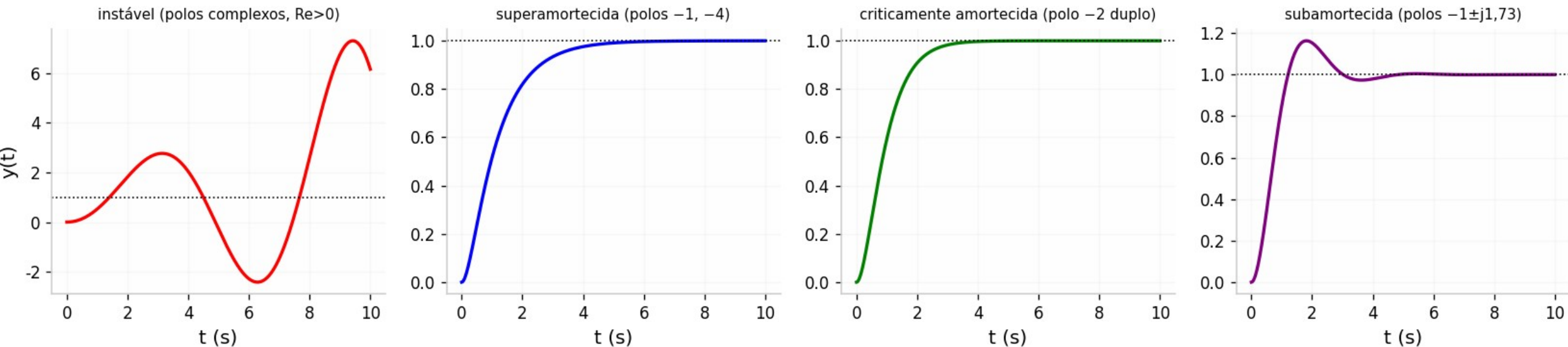
Os tipos de resposta ao degrau de sistemas de 2ª ordem



As diferentes respostas ao degrau

- **Superamortecida:** a função de transferência do sistema tem **2 polos reais negativos**
- **Subamortecida:** quando ela tiver **par de polos complexos conjugados** com parte **real negativa**.

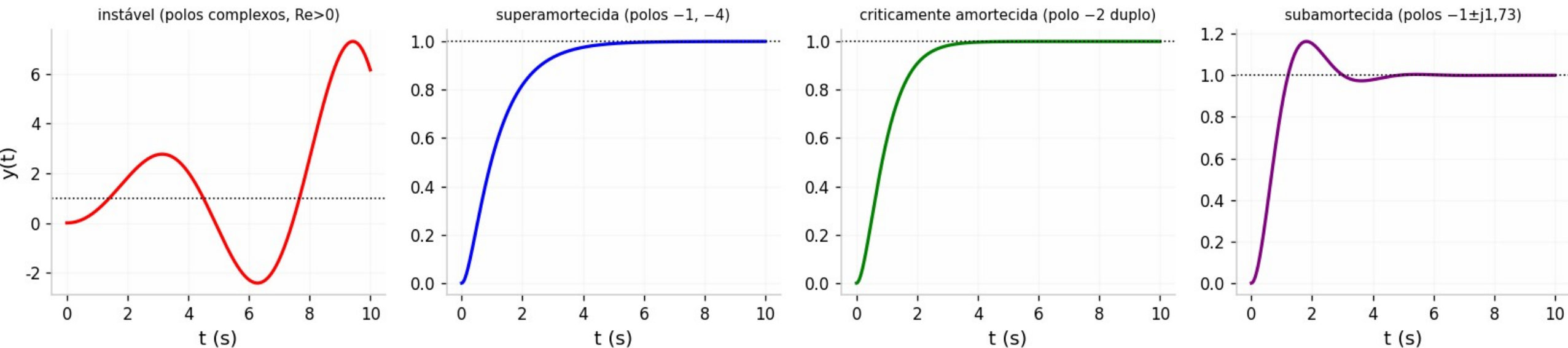
Os tipos de resposta ao degrau de sistemas de 2ª ordem



As diferentes respostas ao degrau

- É na **resposta subamortecida** ou nesse no **sistema subamortecido** que **estamos interessados**, uma vez que a resposta **vai mais rápido para o valor final**.

Os tipos de resposta ao degrau de sistemas de 2ª ordem



As diferentes respostas ao degrau

- Só **não** vamos querer que as **oscilações**:
 - sejam **grandes** demais e
 - que elas durem **muito tempo**.

Os tipos de resposta ao degrau de sistemas de 2ª ordem

